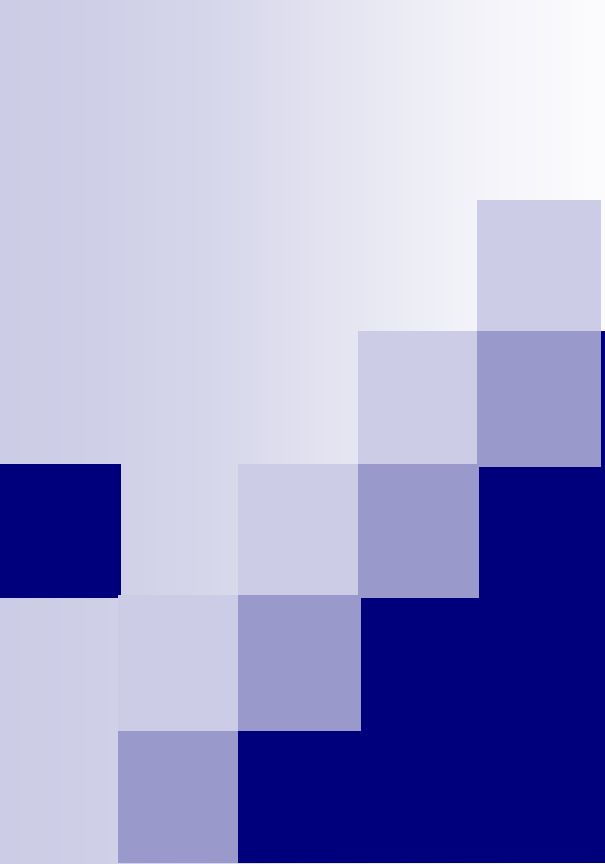




FÍSICA I

Tema 2:

Magnitudes Físicas



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

TEMA 2: MAGNITUDES FÍSICAS

TEMA 3: MAGNITUDES VECTORIALES

Bibliografía básica:

- M. ALONSO, E.J. FINN: Física. Tomo I, Mecánica.
- SEARS-ZEMANSKY, Física Universitaria
- A. FERNANDEZ RAÑADA: Física
- P.A. TIPLER: Física para la Ciencia y la Tecnología
- D.C. GIANCOLI, Física para Universitarios

Bibliografía para consulta:

- J.J. SCALA: Análisis vectorial. Tomo I, Vectores
- C. SÁNCHEZ DEL RÍO: Análisis de errores

- 2.1 Definición y clasificación
- 2.2 Magnitudes fundamentales – Unidad de la magnitud
- 2.3 Unidades – Sistema de unidades
- 2.4 Análisis dimensional

2.1 Definición y clasificación

Física → ciencia experimental → los experimentos requieren mediciones cuyos resultados suelen describirse con números. Cualquier número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico se denomina magnitud física (o cantidad física).

Clasificación:

i. Básicas o fundamentales

- solo podemos definirlas describiendo la forma de medirlas
- hacen referencia a las características esenciales del universo (espacio – tiempo)
- se basan en nuestra percepción del mundo
- son independientes entre sí

Son: longitud – tiempo – masa – carga – temperatura



mecánica



termodinámica

electromagnetismo

ii. Derivadas

→ se obtienen por combinaciones de las anteriores

$$\text{Ejemplo: velocidad} = \frac{\text{longitud}}{\text{tiempo}}$$

$$\text{presión} = \frac{\text{fuerza}}{\text{área}}$$

iii. Suplementarias

→ pueden considerarse básicas o derivadas (depende del autor)

Son: ángulo y ángulo sólido

2.2 Magnitudes fundamentales – Unidad de la magnitud

Al medir una magnitud, siempre la comparamos con un estándar de referencia. Este estándar define una unidad de la magnitud.

- Tiempo: El estándar actual, adaptado en 1967, se basa en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Cuando se bombardea con microondas de una determinada frecuencia, los átomos de cesio sufren una transición entre dichos estadios.

Se define el segundo como el tiempo requerido por 9192631770 ciclos de esta radiación.

- Longitud: La velocidad de la luz en el vacío es exactamente $299792458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Por definición, el metro es consecuente con este número y con la definición anterior del segundo. Así la definición del metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en $1/299792458 \text{ s}$.
- Masa: El estándar de masa, el kilogramo, se define como la masa de un determinado cilindro de aleación platino-iridio que se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, cerca de París.
- Carga
- Temperatura

2.3 Unidades – Sistema de unidades

Cada magnitud está asociada a una unidad que sirve como referencia para la medida. No es necesario definir una unidad para cada magnitud.

Cada conjunto de definiciones de las magnitudes más fundamentales permite constituir un sistema de unidades.

El sistema de unidades oficial en España es el sistema internacional (S.I.) (1960) (se denomina también sistema métrico).

Unidades básicas del S.I.:

longitud → metro (m)

masa → kilogramo (kg)

tiempo → segundo (s)

corriente eléctrica → amperio (A) o ampere

temperatura → kelvin (K)

cantidad de sustancia → mol (mol)

intensidad luminosa → candela (cd)

Unidades complementarias:

ángulo $\rightarrow$ radián (rad)

ángulo sólido $\rightarrow$ estereoradián (srad)

Otros sistemas:

- Sistema técnico
- Sistema CGS
- Sistema británico

2.4 Análisis dimensional

Dimensiones

Todas las relaciones de igualdad o comparación que aparecen en la Física se establecen sobre cantidades de la misma magnitud.

Ejemplo: no puede compararse una velocidad con una densidad.

Esta cualidad de una magnitud física queda especificada parcialmente por lo que se conoce por dimensiones de la magnitud (Fourier, 1822).

Todas las magnitudes se expresan dimensionalmente en función de las magnitudes básicas: M, L, T, C, Θ .

No siempre será posible llegar a establecer relaciones entre las magnitudes que caracterizan un cierto fenómeno, de forma analítica a partir de la teoría. Incluso desde el punto de vista experimental resultaría muy complejo obtener esa dependencia.

Principio de homogeneidad dimensional:

“Toda ecuación física será una combinación de variables en las que todos los términos tienen las mismas dimensiones.”

El análisis dimensional es un método que permite reducir el número y complejidad de las variables que intervienen en la descripción de un fenómeno físico dado con ayuda de una serie de técnicas → teorema pi.

Teorema Π de Buckingham:

Si tenemos un problema físico con n parámetros $g(q_1, q_2, \dots, q_n) = 0$, éstos pueden agruparse formando $k = n - m$ parámetros adimensionales: $G(\Pi_1, \dots, \Pi_k) = 0$ siendo m el número mínimo de dimensiones independientes necesarias para especificar los parámetros.

Ejemplos:

i. Velocidad de caída libre desde una altura h

4 variables (v, h, g, m) y 1 parámetro adimensional

$$\pi_1 = \frac{v}{\sqrt{gh}}$$

ii. Tercera ley de Kepler

5 variables (periodo, semieje, cte grav.univ., masa planeta, masa sol) y 2 parámetros adimensionales

$$\pi_1 = \frac{m_p}{m_s} \quad \pi_2 = \frac{Gm_p T^{-2}}{a^3}$$

iii. Fuerza de arrastre en una corriente

5 variables (fuerza, longitud característica, densidad, velocidad, viscosidad) y 2 parámetros adimensionales

$$\pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 D^2} \quad \pi_2 = \frac{\mu}{\rho v D}$$